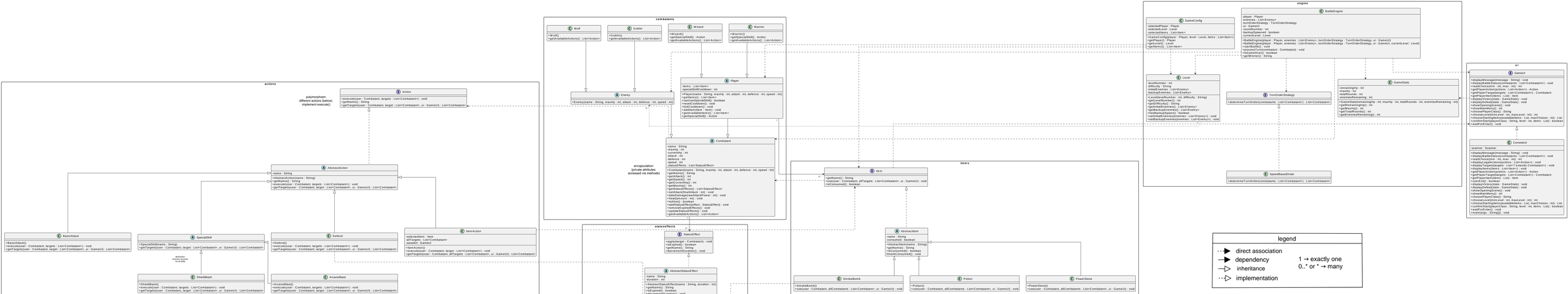
actions
Action
+execute(user : Combatant, targets : List<Combatant>) : void
+getName() : String
+getTargets(user : Combatant, target : List<Combatant>, ui : GameUI) : List<Combatant>
polymorphism:
different actions (below) implement execute()
AbstractAction
-name : String
+AbstractAction(name : String)
+getName() : String
+execute(user : Combatant, targets : List<Combatant>) : void
+getTargets(user : Combatant, target : List<Combatant>, ui : GameUI) : List<Combatant>
BasicAttack
+BasicAttack()
+execute(user : Combatant, targets : List<Combatant>) : void
+getTargets(user : Combatant, target : List<Combatant>, ui : GameUI) : List<Combatant>
SpecialSkill
+SpecialSkill(name : String)
+getTargets(user : Combatant, target : List<Combatant>, ui : GameUI) : List<Combatant>
abstraction
implementation
no at entry
ShieldBash
+ShieldBash()
+execute(user : Combatant, targets : List<Combatant>) : void
+getTargets(user : Combatant, target : List<Combatant>, ui : GameUI) : List<Combatant>
Defend
+Defend()
+execute(user : Combatant, targets : List<Combatant>) : void
+getTargets(user : Combatant, target : List<Combatant>, ui : GameUI) : List<Combatant>
ArcaneBlast
+ArcaneBlast()
+execute(user : Combatant, targets : List<Combatant>) : void
+getTargets(user : Combatant, target : List<Combatant>, ui : GameUI) : List<Combatant>
ItemAction
-selectedItem : Item
-allTargets : List<Combatant>
-saveDir : GameDir
+ItemAction()
+execute(user : Combatant, targets : List<Combatant>) : void
+getTargets(user : Combatant, allTargets : List<Combatant>, ui : GameUI) : List<Combatant>
combatants
Wolf
+Wolf()
+getAvailableActions() : List<Action>
Goblin
+Goblin()
+getAvailableActions() : List<Action>
Wizard
+Wizard()
+getSpecialSkill() : Action
+getAvailableActions() : List<Action>
Warrior
+Warrior()
+getSpecialSkill() : Action
+getAvailableActions() : List<Action>
Enemy
+Enemy(name : String, maxHp : int, attack : int, defence : int, speed : int)
Player
-items : List<Item>
-specialSkillCooldown : int
+Player(name : String, maxHp : int, attack : int, defence : int, speed : int)
+getSpecialSkill() : Action
+setUseSpecialSkill() : boolean
+resetCooldown() : void
+getItemCount() : int
+addItem(item : Item) : void
+getAvailableItems() : List<Item>
+getSpecialSkill() : Action
Combatant
-name : String
-maxHp : int
-currentHp : int
-attack : int
-defence : int
-speed : int
-statusEffects : List<StatusEffect>
+Combatant(name : String, maxHp : int, attack : int, defence : int, speed : int)
+getName() : String
+getAttack() : int
+getSpeed() : int
+getDefence() : int
+getMaxHp() : int
+getStatusEffects() : List<StatusEffect>
+takeDamage(rawAttackPower : int) : void
+takeStrangeUnrelatedPower : int) : void
+healSomeone(: int) : void
+isAlive() : boolean
+addStatusEffect(effect : StatusEffect) : void
+removeStatusEffect(effect) : void
+updateStatusEffects() : void
+getAvailableActions() : List<Action>
encapsulation:
(private attributes
accessed via methods)
statuseffects
StatusEffect
+apply(target : Combatant) : void
+isExpired() : boolean
+getName() : String
+decrementDuration() : void
AbstractStatusEffect
-name : String
-duration : int
+AbstractStatusEffect(name : String, duration : int)
+getName() : String
+isExpired() : boolean
+decrementDuration() : void
+apply(target : Combatant) : void
StunEffect
+StunEffect()
+apply(target : Combatant) : void
DefendEffect
+DefendEffect()
+apply(target : Combatant) : void
SmokeBombEffect
+SmokeBombEffect()
+apply(target : Combatant) : void
items
Item
+getName() : String
+use(user : Combatant, allTargets : List<Combatant>, ui : GameUI) : void
+isConsumed() : boolean
AbstractItem
-name : String
-consumed : boolean
+AbstractItem(name : String)
+getName() : String
+isConsumed() : boolean
#markConsumed() : void
SmokeBomb
+SmokeBomb()
+use(user : Combatant, allCombatants : List<Combatant>, ui : GameUI) : void
Potion
+Potion()
+use(user : Combatant, allCombatants : List<Combatant>, ui : GameUI) : void
PowerStone
+PowerStone()
+use(user : Combatant, allCombatants : List<Combatant>, ui : GameUI) : void
engine
GameConfig
-selectedPlayer : Player
-selectedEnemy : Enemy
-selectedItems : List<Item>
+GameConfig(player : Player, level : Level, items : List<Item>)
+getPlayer() : Player
+getLevel() : Level
+getItems() : List<Item>
BattleEngine
-player : Player
-enemies : List<Enemy>
-turnOrderStrategy : TurnOrderStrategy
-ui : GameUI
-currentLevel : int
-backupSpawned : boolean
-currentLevel : Level
+BattleEngine(player : Player, enemies : List<Enemy>, turnOrderStrategy : TurnOrderStrategy, ui : GameUI)
+BattleEngine(player : Player, enemies : List<Enemy>, turnOrderStrategy : TurnOrderStrategy, ui : GameUI, currentLevel : Level)
+run() : void
+processTurn(combatant : Combatant) : void
+isGameOver() : boolean
+getWinner() : String
Level
-levelNumber : int
-difficulty : String
-initialEnemies : List<Enemy>
-backupEnemies : List<Enemy>
+Level(levelNumber : int, difficulty : String)
+getLevelNumber() : int
+getDifficulty() : String
+getInitialEnemies() : List<Enemy>
+getBackupEnemies() : List<Enemy>
+hasBackupSpawn() : boolean
+setInitialEnemies(enemies : List<Enemy>) : void
+setBackupEnemies(enemies : List<Enemy>) : void
TurnOrderStrategy
+determineTurnOrder(combatants : List<Combatant>) : List<Combatant>
SpeedBasedOrder
+determineTurnOrder(combatants : List<Combatant>) : List<Combatant>
GameStats
-remainingHp : int
-maxHp : int
-totalRounds : int
-enemiesRemaining : int
+GameStats(remainingHp : int, maxHp : int, totalRounds : int, enemiesRemaining : int)
+getRemainingHp() : int
+getMaxHp() : int
+getTotalRounds() : int
+getEnemiesRemaining() : int
ui
GameUI
+displayMessage(message : String) : void
+displayBattleStatus(combatants : List<Combatant>) : void
+readChoice(min : int, max : int) : int
+displayLegalActions(actions : List<Action>) : void
+getPlayerTarget(targets : List<Combatant>) : Combatant
+getPlayerItem(items : List) : Item
+displayItemUsed(item : GameState) : void
+displayDefeated(stats : GameStats) : void
+displayVictory(stats : GameStats) : void
+showMainMenu() : int
+choosePlayerClass() : String
+displayLevelSelection(maxLevel : int) : int
+chooseStartingItems(availableItems : List, maxChoices : int) : List
+confirmStartingPlayerClass : String, level : int, items : List) : boolean
+readFileNext() : void
+exam(arg : String[]) : void
ConsoleUI
-scanner : Scanner
+displayMessage(message : String) : void
+displayBattleStatus(combatants : List<Combatant>) : void
+readChoice(min : int, max : int) : int
+displayLegalActions(actions : List<Action>) : void
+getPlayerTarget(targets : List<Combatant>) : void
+displayItemUsed(item : List<Item>) : void
+getPlayerAction(actions : List<Action>) : Action
+getPlayerTarget(targets : List<Combatant>) : Combatant
+getPlayerItem(items : List) : Item
+useFile() : boolean
+displayItemUsed(stats : GameStats) : void
+displayDefeated(stats : GameStats) : void
+displayVictory(stats : GameStats) : void
+showMainMenu() : int
+choosePlayerClass() : String
+displayLevelSelection(maxLevel : int) : int
+chooseStartingItems(availableItems : List, maxChoices : int) : List
+confirmStartingPlayerClass : String, level : int, items : List) : boolean
+readFileNext() : void
+exam(arg : String[]) : void
legend
direct association
dependency
inheritance
implementation
1 → exactly one
0..* or * → many